Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет	**Программной Инженерии и Компьютерной Техники**
Направление подготовки (специальность)	**Системное и прикладное программное обеспечение**
Дисциплина	**Системы искусственного интеллекта**

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
ОТЧЕТ

Выполнил студент:	**Алхимовици Арсений (408138)**
Группа:	**P3310**
Преподаватель:	**Болдырева Елена Александровна (157150)**

г. Санкт-Петербург

2025

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Создание базы знаний в среде Prolog

Предметная область – Ваше семейное дерево

1. Создать не менее 30 объектов – членов вашей семьи.
2. Факты, отражающие состояние – события, регистрируемые органами ЗАГС (рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака).
3. Создать не менее 30 правил, определяющих на основании событий состояния членов семьи и отношения между ними.
4. Правила должны учитывать темпоральность состояний с точностью до года.

Содержание отчета:

1. Семейное дерево (можно хоть от руки).
2. Список фактов с описанием аргументов.
3. Список правил с комментариями.
4. Не менее 10 скриншотов с результатами выполнения запросов. Запросы могут быть примерно такими: На ком был XXX женат в 1997 году? Запросы НЕ на естественном языке. На Прологе.

Если у вас не набирается 30 человек, можете выдумать недостающих.

Если не хотите раскрывать сведения о своей семье, можете частично анонимизировать данные. Но когда станете знаменитостью, то можете сильно упростить работу своим биографам ☺. Мы же распространять ваши данные не будем.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Построенное семейное дерево (представлено на рисунке 1):

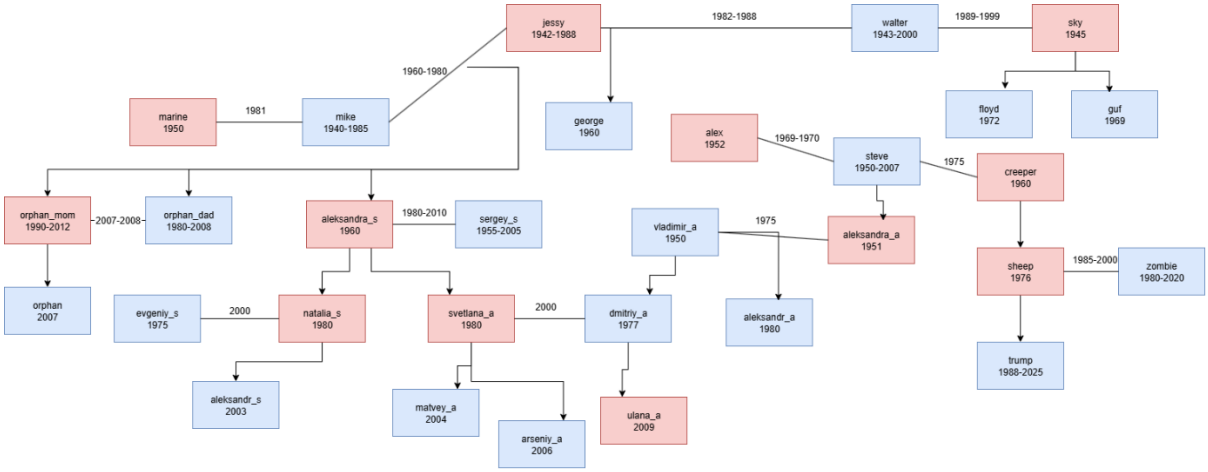

Рисунок 1 – Семейное дерево

Список фактов с описанием аргументов:

born/3: рождение.

- Name: имя человека.
- Year: год рождения.
- Sex: пол человека.

died/2: смерть.

- Name: имя человека.
- Year: год смерти.

married/3: заключение брака.

- Name1: имя первого человека.
- Name2: имя второго человека.
- Year: год заключения брака.

divorced/3: расторжение брака.

- Name1: имя первого человека.
- Name2: имя второго человека.
- Year: год расторжения брака.

parents/3: родители ребенка.

- Parent1: имя первого родителя.
- Parent2: имя второго родителя.
- Child: имя ребенка.

Список правил с комментариями:

```
% жив ли такой то персонаж в таком то году
alive(Person, Year) :-
        number(Year),
        Year =< 2025,
        born(Person, BirthYear, _),
        BirthYear =< Year,
        ( \+ died(Person, _) ; (died(Person, DiedYear), DiedYear > Year)).

% true, если Parent является одним из родителей Child
parent_of(P, C) :-
   parents(P, _, C) ; parents(_, P, C).

% человек - мужчина?
male(Person) :-
   born(Person, _, m).

% человек - женщина?
female(Person) :-
        born(Person, _, f).

% нахождение отца ребенка
father(F, Child) :-
        parent_of(F, Child),
        male(F).

% нахождение матери ребенка
mother(M, Child) :-
        parent_of(M, Child),
        female(M).

% полные братья или сестры: (оба родителя)
full_sibling(X, Y) :-
        X \= Y,
   mother(M, X), mother(M, Y),
   father(F, X), father(F, Y).

% один общий родитель
half_sibling(X, Y) :-
   X \= Y,
   (
      (mother(M, X), mother(M, Y), \+ full_sibling(X, Y))
      ;
      (father(F, X), father(F, Y), \+ full_sibling(X, Y))
   ).

% хотя бы 1 общий родитель
sibling(X, Y) :-
   X \= Y,
   parent_of(P, X),
   parent_of(P, Y).
```

```
% нахождение сестер
sisters(X, Y):-
        female(X),
        female(Y),
        full_sibling(X, Y).

% нахождение братьев
brothers(X, Y):-
        male(X),
        male(Y),
        full_sibling(X, Y).

% женаты ли всю жизнь
is_married(Wife, Husband):-
        married(Wife, Husband, _) ; married(Husband, Wife, _),
        \+ divorced(Wife, Husband, _) ; \+ divorced(Husband, Wife, _).

% найти мужа
husband(Wife, Husband):-
        female(Wife),
        is_married(Wife, Husband),
        male(Husband).

% найти жену
wife(Husband, Wife):-
        male(Husband),
        is_married(Husband, Wife),
        female(Wife).

% двоюродные братья и сестры
cousins(X, Y):-
        \+ sibling(X, Y),
        parent_of(P1, X),
        parent_of(P2, Y),
        full_sibling(P1, P2).

% двоюродные сестры
cousins_sisters(X, Y):-
        female(X),
        female(Y),
        cousins(X, Y).

% двоюродные братья
cousins_brothers(X, Y):-
        male(X),
        male(Y),
        cousins(X, Y).

% бабушки дедушки
grandparent(Child, Grandparent) :-
        parent_of(Parent, Child),
        parent_of(Grandparent, Parent).
```

```
% бабушки
grandmother(Child, Grandmother):-
        female(Grandmother),
        grandparent(Child, Grandmother).

% дедушки
grandfather(Child, Grandfather):-
        male(Grandfather),
        grandparent(Child, Grandfather).

% универсальная проверка на брак (без разницы кто идет первый)
married_univ(X, Y, Year):-
        married(X, Y, Year) ; married(Y, X, Year).

% женаты ли в такой год
married_in(X, Y, Year):-
        married_univ(X, Y, MarryYear),
        Year >= MarryYear,
        (\+divorced(X, Y, _) ; (divorced(X, Y, DivYear), DivYear > Year)).

% дети в такой то год
childrens_in(Parent, Child, Year):-
        born(Child, BornYear, _),
        BornYear =< Year,
        parent_of(Parent, Child).

% сыновья в такой то год
sons_in(Parent, Boy, Year):-
        male(Boy),
        childrens_in(Parent, Boy, Year).

% дочери в такой то год
daugthers_in(Parent, Girl, Year):-
        male(Girl),
        childrens_in(Parent, Girl, Year).

% сирота ли в такой то год
orphan_in(Child, Year):-
        born(Child, BornYear, _),
        BornYear =< Year,
        parent_of(P1, Child),
        parent_of(P2, Child),
        P1 \= P2,
        died(P1, P1Y),
        died(P2, P2Y),
        P1Y =< Year,
        P2Y =< Year.

% дяди
uncle(Uncle, Child) :-
   parent_of(Parent, Child),
   brothers(Uncle, Parent).
```

```
% тети
aunt(Aunt, Child) :-
    parent_of(Parent, Child),
    sisters(Aunt, Parent).

% внуки внучки
grandchild(Grandparent, Grandchild) :-
    parent_of(Parent, Grandchild),
    parent_of(Grandparent, Parent).

% кол-во детей к такому то году
children_count_in(Parent, Year, Count) :-
    findall(Child, childrens_in(Parent, Child, Year), Children),
    length(Children, Count).

% кол-во братьев к такому то году
brothers_count_in(X, Year, Count) :-
    findall(Bro, (brothers(X, Bro), born(Bro, BY, _), BY =< Year), Bros),
    length(Bros, Count).

% кол-во систер к такому то году
sisters_count_in(X, Year, Count) :-
    findall(Sis, (sisters(X, Sis), born(Sis, BY, _), BY =< Year), Siss),
    length(Siss, Count).
```

Примеры выполнения запросов:

```
?- sibling(arseniy_a, X).
X = matvey_a ;
X = ulana_a ;
false.
```

Рисунок 2 – Запрос “Братья или сестры Арсения”

```
?- brothers(arseniy_a, X).
X = matvey_a ;
false.
```

Рисунок 3 – Запрос “Братья Арсения”

```
?- married_in(svetlana_a, X, 2007).
X = dmitriy_a ;
false.

?- married_in(svetlana_a, dmitriy_a, 2010).
true .
```

Рисунок 4 – Запрос “С кем состояла в браке Светлана в 2007? Состояла ли она в браке в 2010?”

```
?- childrens_in(dmitriy_a, X, 2009).
X = arseniy_a ;
X = matvey_a ;
X = ulana_a ;
false.

?- childrens_in(dmitriy_a, X, 2005).
X = matvey_a ;
false.
```

Рисунок 5 – Запрос “Дети Дмитрия в 2009 и 2005?”

```
?- orphan_in(orphan, 2015).
true .
```

Рисунок 6 – Запрос “orphan сирота в 2015?”

```
?- cousins(matvey_a, X).
X = aleksandr_s ;
false.
```

Рисунок 7 – Запрос “Двоюродные братья/сестры Матвея”

```
?- grandchild(aleksandra_a, X).
X = arseniy_a ;
X = matvey_a ;
X = ulana_a ;
false.
```

Рисунок 8 – Запрос “Внуки Александры.”

```
?- children_count_in(svetlana_a, 2008, X).
X = 2.

?-
```

Рисунок 9 – Запрос “Количество детей у светланы в 2008”

```
?- aunt(X, arseniy_a).
X = natalia_s ;
false.

?- uncle(X, arseniy_a).
X = aleksandr_a ;
false.
```

Рисунок 10 – Запрос “Тетя и дядя Арсения?”

```
?- alive(trump, 2025).
false.
```

Рисунок 11 – Запрос “Жив ли Трамп в 2025?”

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована база знаний на Prolog, моделирующая семейное дерево с учётом жизненных событий (рождения, браки, разводы, смерти). На основе фактов и правил стало возможным формализованно определять родственные отношения и отслеживать изменения статуса членов семьи во времени.

Практическим результатом стало то, что система не только хранит структурированные данные о семье, но и делает выводы, недоступные при простом перечислении. Работа

продемонстрировала ценность логического программирования для представления знаний и рассуждений в задачах, где важна причинно-временная последовательность.